# Uždavinių lapas 14

Visur toliau $K$ yra kompaktinė Lie grupė, $\mathscr{R}(K)$ yra jos reprezentatyviųjų funkcijų algebra, o atvaizdavimai $\Delta, \varepsilon, S, *$ apibrėžti kaip 14-oje paskaitoje. Kai $V$ yra kategorijos $\mathrm{Rep}_{\mathrm{fd}}(K)$ objektas, kurio bazė yra $(e_j)$, o dualioji bazė yra $(e^i)$, žymime $D^V_{ij}(g) = e^i(\Pi_V(g)e_j)$.

**Uždavinys 14.1.** Tegul $f \in C(K)$. Kai $h \in K$, apibrėžkime $(R_h f)(g) = f(gh)$ ir tegul $W_f = \mathrm{span}\{R_h f : h \in K\}$.

(a) Parodykite, kad $R_h R_k = R_{hk}$.
(b) Parodykite, kad erdvė $W_f$ yra baigtinės dimensijos, jei $f \in \mathscr{R}(K)$.
(c) Tarkime, kad erdvė $W = W_f$ turi baigtinę dimensiją $n$. Parodykite, kad egzistuoja taškai $x_1, \dots, x_n \in K$ ir bazė $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ erdvėje $W$, tenkinantys sąlygas $\varphi_j(x_i) = \delta_{ij}$.
(d) Esant (c) dalies sąlygoms, parodykite, kad taisyklė $\rho(h) = R_h|_W$ apibrėžia grupės $K$ tolydųjį įvaizdį erdvėje $W$ ir kad $f = c^W_{\epsilon,f}$, kur $\epsilon \in W^*$ yra įvertinimas taške $e$, apibrėžtas formule $\epsilon(\varphi) = \varphi(e)$. Padarykite išvadą, kad $f \in \mathscr{R}(K)$.
(e) Tarkime, kad neutraliojo elemento komponentė $K_0$ yra atvira grupėje $K$. Parodykite, kad indikatorinė funkcija $1_{K_0}$ priklauso algebrai $\mathscr{R}(K)$.

**Uždavinys 14.2.** Tegul $G$ yra baigtinė grupė, kuriai suteikta diskrečioji topologija. Kai $x \in G$, tegul $\delta_x$ yra funkcija, lygi 1 taške $x$ ir 0 kitur.

(a) Parodykite, kad algebra $\mathscr{R}(G)$ yra visų grupėje $G$ apibrėžtų funkcijų erdvė.
(b) Parodykite, kad

$$\Delta\delta_x = \sum_{y \in G} \delta_y \otimes \delta_{y^{-1}x}, \qquad \varepsilon\delta_x = \delta_{x,e}, \qquad S\delta_x = \delta_{x^{-1}}, \qquad \delta_x^* = \delta_x.$$

(c) Tiesiogiai patikrinkite lygybę $m(S \otimes \mathrm{id})\Delta\delta_x = \varepsilon(\delta_x)1$.
(d) Parodykite, kad kiekvienas algebros $\mathscr{R}(G)$ charakteris yra $\mathrm{ev}_g$ kuriam nors $g$. Kam lygi grupė $\mathcal{X}(G)$?
(e) Paaiškinkite, kodėl kategorija $\mathrm{Rep}_{\mathrm{fd}}(G)$ yra suliejimo kategorija. Palyginkite tai su 14-osios paskaitos rezultatu, kad begalinė kompaktinė Lie grupė turi be galo daug neredukuojamųjų įvaizdžių.

**Uždavinys 14.3.** Tegul $a, b, c, d$ yra 14-osios paskaitos grupės $\mathrm{SU}(2)$ koeficientų funkcijos, taigi

$$g = \begin{pmatrix} a(g) & b(g) \\ c(g) & d(g) \end{pmatrix}.$$

Kaip parodyta 14-oje paskaitoje, kiekvienas algebros $\mathscr{R}(\mathrm{SU}(2))$ elementas yra pavidalo $p(a, b, c, d)$, kur $p$ yra keturių kintamųjų polinomas.

(a) Pasinaudodami atvaizdavimų $\Delta$ ir $S$ formulėmis, patikrinkite lygybes $m(S \otimes \mathrm{id})\Delta a = 1$, $m(S \otimes \mathrm{id})\Delta b = 0$ ir $m(\mathrm{id} \otimes S)\Delta a = 1$.

(b) Tegul $A \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$. Galite naudoti poliarinį skaidinį $A = U\exp(H)$, kur $U \in \mathrm{SU}(2)$, o $H$ yra ermitinė matrica, kurios pėdsakas lygus 0. Parodykite, kad jei $p(a,b,c,d) = 0$ grupėje $\mathrm{SU}(2)$, tai $p(A_{11}, A_{12}, A_{21}, A_{22}) = 0$. Nurodymas: pažymėkite $X = -iH$ ir $F(z) = p\big(U\exp(zX)\big)$, kai $z \in \mathbb{C}$. Parodykite, kad funkcija $F$ lygi nuliui realiesiems $z$, todėl visi jos laipsninės eilutės koeficientai lygūs nuliui. Tada apskaičiuokite $F(i)$.

(c) Iš to išveskite, kad formulė $\psi_A(p(a,b,c,d)) = p(A)$ nusako gerai apibrėžtą charakterį $\psi_A$ ir kad atvaizdavimas $A \mapsto \psi_A$ yra grupių izomorfizmas $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C}) \to \mathcal{X}(\mathrm{SU}(2))$.

(d) Parodykite, kad charakteris $\psi_A$ yra $*$-charakteris tada ir tik tada, kai $A \in \mathrm{SU}(2)$. Patikrinkite tai matricai

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

su funkcija $b$.

**Uždavinys 14.4.** Tegul $\theta \in \mathrm{Aut}_\otimes(\omega)$ yra kategorijos $\mathrm{Rep}_{\mathrm{fd}}(K)$ sluoksnio funktoriaus tenzorinis automorfizmas.

(a) Parodykite, kad jei $c^V_{\lambda,v} = 0$, tai $\lambda(\theta_V v) = 0$.

(b) Parodykite, kad formulė $\psi_\theta(c^V_{\lambda,v}) = \lambda(\theta_V v)$ nusako gerai apibrėžtą tiesinį atvaizdavimą $\psi_\theta \colon \mathscr{R}(K) \to \mathbb{C}$.

(c) Parodykite, kad atvaizdavimas $\psi_\theta$ yra charakteris.

(d) Parodykite, kad $\psi_{\theta\theta'} = \psi_\theta\psi_{\theta'}$ ir kad atvaizdavimas $\theta \mapsto \psi_\theta$ yra injektyvus.

**Uždavinys 14.5.** Tegul $\psi$ yra algebros $\mathscr{R}(K)$ charakteris. Kiekvienam objektui $V$ apibrėžkime operatorių $\theta^\psi_V \in \mathrm{End}(V)$ sąlyga $\lambda(\theta^\psi_V v) = \psi(c^V_{\lambda,v})$.

(a) Paaiškinkite, kodėl operatorius $\theta^\psi_V$ yra gerai apibrėžtas. Parodykite, kad šeima $\theta^\psi$ yra natūrali ir monoidinė ir kad $\theta^\psi_{\mathbb{C}} = 1$.

(b) Parodykite, kad $\theta^\psi_V\theta^{\psi'}_V = \theta^{\psi\psi'}_V$ ir $\theta^\varepsilon_V = \mathrm{id}$. Iš to išveskite, kad $\theta^\psi \in \mathrm{Aut}_\otimes(\omega)$ ir kad Uždavinio 14.4 atvaizdavimas $\theta \mapsto \psi_\theta$ yra grupių izomorfizmas.

(c) Tegul $\theta \in \mathrm{Aut}_\otimes(\omega)$, o erdvėje $V$ apibrėžta $K$-invariantinė skaliarinė sandauga ir ortonormuota bazė $(e_j)$. Tegul $A$ yra operatoriaus $\theta_V$ matrica. Parodykite, kad $\psi_\theta((D^V_{ij})^*) = (A^{-1})_{ji}$. Iš to išveskite, kad automorfizmas $\theta$ yra unitarusis tada ir tik tada, kai charakteris $\psi_\theta$ yra $*$-charakteris.

**Uždavinys 14.6.** Tegul $V$ yra kategorijos $\mathrm{Rep}_{\mathrm{fd}}(K)$ objektas, kurio bazė yra $(e_i)$, o dualioji bazė yra $(e^i)$. Apibrėžkime

$$\mathrm{ev}_V(\lambda \otimes v) = \lambda(v), \qquad \mathrm{coev}_V(1) = \sum_i e_i \otimes e^i.$$

(a) Parodykite, kad vektorius $\mathrm{coev}_V(1)$ nepriklauso nuo bazės ir yra $K$-invariantinis.

(b) Parodykite, kad $\mathrm{ev}_V \colon V^* \otimes V \to \mathbb{C}$ yra morfizmas.

(c) Patikrinkite dvi zigzago tapatybes

$$(\mathrm{id}_V \otimes \mathrm{ev}_V) \circ (\mathrm{coev}_V \otimes \mathrm{id}_V) = \mathrm{id}_V,$$
$$(\mathrm{ev}_V \otimes \mathrm{id}_{V^*}) \circ (\mathrm{id}_{V^*} \otimes \mathrm{coev}_V) = \mathrm{id}_{V^*}.$$

Naudokite standartinius erdvių $(X \otimes Y) \otimes Z$ ir $X \otimes (Y \otimes Z)$ sutapatinimus.

(d) Parodykite, kad atvaizdavimas $\tau(v\otimes w) = w\otimes v$ yra morfizmas ir $\tau^2 = \mathrm{id}$. Apskaičiuokite skaliarą $\mathrm{ev}_V \circ \tau_{V,V^*} \circ \mathrm{coev}_V$.

(e) Kai $K = \mathrm{U}(1)$, parodykite, kad $\mathbb{C}_n^* \cong \mathbb{C}_{-n}$, ir susiekite tai su lygybe $Sz^n = z^{-n}$.

**Uždavinys 14.7.** Tegul $a, b, c, d$ yra 14-osios paskaitos grupės $\mathrm{SU}(2)$ koeficientų funkcijos. Erdvėje $\mathbb{C}^2$ su standartine baze $(e_1, e_2)$ ir standartine skaliarine sandauga

$$ge_1 = a(g)e_1 + c(g)e_2, \qquad ge_2 = b(g)e_1 + d(g)e_2.$$

Tegul $V_2 = \mathrm{Sym}^2(\mathbb{C}^2)$ yra įvaizdis, kurio dimensija yra 3, sukinys yra 1, o $g(uv) = (gu)(gv)$, kai $u, v \in \mathbb{C}^2$.

(a) Apskaičiuokite $g(e_1^2)$, $g(e_1e_2)$ ir $g(e_2^2)$.

(b) Tegul $\iota\colon V_2 \to \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ yra tiesinis atvaizdavimas, kuriam $\iota(uv) = \frac{1}{2}(u\otimes v + v\otimes u)$. Paaiškinkite, kodėl $\iota$ yra ekvivariantinė injekcija. Erdvėje $V_2$ imkime atitrauktą skaliarinę sandaugą $\langle x, y\rangle = \langle \iota x, \iota y\rangle$. Parodykite, kad ji yra $\mathrm{SU}(2)$-invariantinė ir kad vektoriai

$$f_1 = e_1^2, \qquad f_2 = \sqrt{2}\, e_1e_2, \qquad f_3 = e_2^2$$

yra ortonormuoti. Apskaičiuokite matricą $D(g)$ bazėje $(f_1, f_2, f_3)$.

(c) Remdamiesi tik tuo, kad $\Delta$ yra algebrų homomorfizmas, ir formulėmis $\Delta a, \dots, \Delta d$, patikrinkite lygybę $\Delta D_{22} = \sum_k D_{2k} \otimes D_{k2}$.

(d) Patikrinkite lygybę $SD_{12} = (D_{21})^*$. Tada parodykite, kad bazėje $(e_1^2, e_1e_2, e_2^2)$ atitinkami elementai $D'_{12}, D'_{21}$ tenkina sąryšį $SD'_{12} \neq (D'_{21})^*$.

(e) Patikrinkite, kad $\sum_k (D_{k1})^* D_{k1} = 1$ kaip funkcijos grupėje $\mathrm{SU}(2)$.